

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST za KIT



Set Naziv Proizvoda Autoimmune EIA ANA

Set Kataloški broj(evi) 96AN, 576AN, 4884261

Datum revizije 02-ruj-2021

## Sadržaj KIT-a

| Kataloški broj(evi)            | Naziv Proizvoda                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 200AN, 210AN                   | ANA Screening Test Pos. Control, Calibrator |
| 220NC, 220ND                   | Negative Control                            |
| 220HSP, 220HAN, 220HDS, 220HCE | Conjugate                                   |
| 230AW                          | Wash Concentrate                            |
| 230AD                          | Sample Diluent                              |
| 220TM                          | Substrate                                   |
| 220SM                          | Stop Solution                               |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 02-ruj-2021 Datum prethodne revizije 02-ruj-2021 Broj revizije 1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda ANA Screening Test Pos. Control, Calibrator  
Kataloški broj(evi) 200AN, 210AN  
Čista tvar/smjesa Smjesa

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta  
Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sjedište tvrtke</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>Proizvođač</b><br>Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group<br>4000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>Pravna osoba / adresa za kontakt</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Za daljnje informacije kontaktirajte

**Tehničke usluge** 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

#### **Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Štetno za vodeni okoliš. Sadrži životinjski izvorni materijal. (Jarac).

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol 56-81-5 | 50 - 100 | Nema dostupnih podataka        | 200-289-5 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati sapunom i vodom.                                                                                        |
| Gutanje         | Nazvati liječnika.                                                                                             |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti

opreza za vatrogasce osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza Osigurati prikladno prozračivanje.

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Temeljito očistiti zagađenu površinu.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje Osigurati prikladno prozračivanje.

Opća higijena Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Identificirane uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

| Naziv kemikalije    | Europska unija            | Austrija                   | Belgija                    | Bugarska                  | Hrvatska                  |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                          | -                          | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije    | Cipar                     | Češka Republika            | Danska                     | Estonija                  | Finska                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                          | -                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije    | Francuska                 | Njemačka                   | Njemačka MAK               | Grčka                     | Mađarska                  |
| Glicerol            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | -                         | -                         |

|                     |                           |           |                                                          |                                                            |                                                         |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 56-81-5             |                           |           | Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                            |                                                         |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg                | Malta     | Nizozemska                                               | Norveška                                                   | Poljska                                                 |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -         | -                                                        | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naziv kemikalije    | Portugal                  | Rumunjska | Slovačka                                                 | Slovenija                                                  | Španjolska                                              |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -         | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naziv kemikalije    | Švedska                   |           | Švicarska                                                |                                                            | Ujedinjeno Kraljevstvo                                  |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         |           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> |                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

## Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženostju

## Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nadzor nad izloženostju okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------|------------------------------------|

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Vrelište / raspon vrenja</b>                | > 100 °C                |                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | > 160 °C                |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                             |                                   |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                                   |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća pare                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Svojstva čestice            |                                   |                                   |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost**

**Numeričke mjere toksičnosti**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje                       |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš.

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0.001 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.76                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena**

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili ID broj** Nije regulirano

**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                        | Nije regulirano                   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj                           | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## **ODJELJAK 15: Informacije o propisima**

### **15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

#### **Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

#### **Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

#### **Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

#### **Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agencija za zaštitu okoliša)

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nacionalni toksikološki program (NTP)

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena revizije</b> | Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke |
| <b>Datum revizije</b>    | 02-ruj-2021                                                             |

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 01-ruj-2021 Datum prethodne revizije 02-ruj-2021 Broj revizije 1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Negative Control

Kataloški broj(evi) 220NC, 220ND

Čista tvar/smjesa Smjesa

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

**Sjedište tvrtke**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Proizvođač**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Pravna osoba / adresa za kontakt**  
Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
HU-1082  
Budapest  
Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

**Tehničke usluge** 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

#### **Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Štetno za vodeni okoliš. Sadrži životinjski izvorni materijal. (Jarac).

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol 56-81-5 | 20 - 35  | Nema dostupnih podataka        | 200-289-5 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati sapunom i vodom.                                                                                        |
| Gutanje         | Nazvati liječnika.                                                                                             |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti

opreza za vatrogasce osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza Osigurati prikladno prozračivanje.

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Temeljito očistiti zagađenu površinu.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje Osigurati prikladno prozračivanje.

Opća higijena Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Identificirane uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

| Naziv kemikalije    | Europska unija            | Austrija                   | Belgija                    | Bugarska                  | Hrvatska                  |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                          | -                          | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije    | Cipar                     | Češka Republika            | Danska                     | Estonija                  | Finska                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                          | -                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije    | Francuska                 | Njemačka                   | Njemačka MAK               | Grčka                     | Mađarska                  |
| Glicerol            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | -                         | -                         |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Vrelište / raspon vrenja</b>                       | > 100 °C                |                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>                 | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | > 160 °C                |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                             |                                   |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                                   |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća pare                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Svojstva čestice            |                                   |                                   |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|



|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje                       |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš.

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.76                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena**

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili ID broj** Nije regulirano

**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                        | Nije regulirano                   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj                           | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### **Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

#### **Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

#### **Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

#### **Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agencija za zaštitu okoliša)

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nacionalni toksikološki program (NTP)

---

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke

**Datum revizije** 01-ruj-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 25-kol-2021

Datum prethodne  
revizije

15-srp-2021

Broj revizije 1.2

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Conjugate

Kataloški broj(evi) 220HSP, 220HAN, 220HDS, 220HCE

Čista tvar/smjesa Smjesa

Sadrži 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Preporuke za nekorisćenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Sjedište tvrtke

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Proizvođač

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pravna osoba / adresa za kontakt

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
HU-1082  
Budapest  
Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

#### Tehničke usluge

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Preosjetljivost u dodiru s kožom

Kategorija 1A - (H317)

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-



Oznaka opasnosti  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

**Iskazi opreza - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

**2.3. Ostale opasnosti**

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Jarac).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol 56-81-5 | 0.3 - 0.999  | Nema dostupnih podataka        | 200-289-5 | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                  | -                                      | -        | -                    |
| Poslovna tajna   | 0.01 - 0.099 | Nema dostupnih podataka        | .?        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Skin Sens. 1A<br>:: C>=0.0015%         | 10       | 1                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji &gt;=0.1% (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći****Opći savjet**

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

**Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak.

**Kontakt s očima**

Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.

**Dodir kože**

Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.

Gutanje Isprati usta.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi Svrab. Osipi. Koprivnjača.

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski.

### **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

#### 5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

### **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

#### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

### **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

#### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje



**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

### Identificirane uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije    | Europska unija | Austrija        | Belgija                                     | Bugarska                           | Hrvatska                        |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -               | -                                           | -                                  | TWA: 10 mg/m³                   |
| Poslovna tajna      | -              | TWA: 0.05 mg/m³ | -                                           | -                                  | -                               |
| Naziv kemikalije    | Cipar          | Češka Republika | Danska                                      | Estonija                           | Finska                          |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -               | -                                           | TWA: 10 mg/m³                      | TWA: 20 mg/m³                   |
| Naziv kemikalije    | Francuska      | Njemačka        | Njemačka MAK                                | Grčka                              | Mađarska                        |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³<br>Ceiling / Peak: 400 mg/m³ | -                                  | -                               |
| Poslovna tajna      | -              | -               | TWA: 0.2 mg/m³<br>Ceiling / Peak: 0.4 mg/m³ | -                                  | -                               |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg     | Malta           | Nizozemska                                  | Norveška                           | Poljska                         |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -               | -                                           | -                                  | TWA: 10 mg/m³                   |
| Naziv kemikalije    | Portugal       | Rumunjska       | Slovačka                                    | Slovenija                          | Španjolska                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | -               | TWA: 11 mg/m³                               | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: STEL mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                   |
| Naziv kemikalije    | Švedska        |                 | Švicarska                                   |                                    | Ujedinjeno Kraljevstvo          |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              |                 | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³            |                                    | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³ |
| Poslovna tajna      | -              |                 | TWA: 0.2 mg/m³<br>STEL: 0.4 mg/m³           |                                    | -                               |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

**Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | jantar                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>                | <b>Napomene • Metoda</b>          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Vrelište / raspon vrenja</b>                       | 100 °C                            |                                   |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>pH</b>                                             |                                   |                                   |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                                   |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                                   |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

Udisanje Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba. (temeljeno na komponentama).

Gutanje Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

Simptomi Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno             | LD50 dermalno          | LC50 udisanje                       |
|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | = 12600 mg/kg ( Rat )   | > 10 g/kg ( Rabbit )   | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Poslovna tajna   | 232 - 249 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | = 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h             |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | = 120 mg/kg ( Rat ) |  |  |
|--|---------------------|--|--|

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0.94151 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

## Bioakumulacija

## Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.76                  |

12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

## PBT i vPvB procjena

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Poslovna tajna   | Tvar nije PBT / vPvB |

12.6. Endokrina disruptivna svojstva

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulirano  
 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike  
     Posebne odredbe Ne postoji

Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulirano  
 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike  
     Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj</b>                           | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnike</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili ID broj</b>               | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnike</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

#### **Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otrovnost ako se proguta

H311 - Otrovnost u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

#### **Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

#### **Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### **Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agencija za zaštitu okoliša)

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

---

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista 1

**Datum revizije** 25-kol-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**





# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 27-kol-2021

Datum prethodne  
revizije

22-lip-2021

Broj revizije 1.2

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Wash Concentrate

Kataloški broj(evi) 230AW

Čista tvar/smjesa Smjesa

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Sjedište tvrtke

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Proizvođač

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pravna osoba / adresa za kontakt

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
HU-1082  
Budapest  
Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

#### Tehničke usluge

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

#### **Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

### 3.2 Smjese

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

| Naziv kemikalije                                  | Težina-%    | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Water<br>7732-18-5                                | 50 - 100    | Nema dostupnih podataka        | 231-791-2 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                      | 10 - 20     | Nema dostupnih podataka        | 231-598-3 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |
| Sodium phosphate dibasic<br>7558-79-4             | 1 - 2.5     | Nema dostupnih podataka        | 231-448-7 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |
| Polyoxyethylene sorbitan monolaurate<br>9005-64-5 | 1 - 2.5     | Nema dostupnih podataka        | -         | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |
| Phosphoric acid, monosodium salt<br>7558-80-7     | 0.3 - 0.999 | Nema dostupnih podataka        | 231-449-2 | Nema dostupnih podataka                              | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Sprječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Identificirane uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija | Italija REL | Latvija                  | Litva |
|------------------------------|-------|---------|-------------|--------------------------|-------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -       | -           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | -     |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | vodena otopina                    |
| Boja           | bijelo                            |
| Miris          | Bez mirisa.                       |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

**Svojstvo****Vrijednosti****Napomene • Metoda**

|                                                |                         |                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |
| Vrelište / raspon vrenja                       | > 100 °C                |                                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)                 | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                         | Ni jedan nije poznat              |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                                   |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                                   |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |
| Temperatura raspada                            |                         | Ni jedan nije poznat              |
| pH                                             | 7-8                     |                                   |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat              |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća pare                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
Kontakt s očima Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
Dodir kože Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta****ATEmix (oralno)**

24,832.30 mg/kg

| Naziv kemikalije                     | LD50 oralno                                    | LD50 dermalno           | LC50 udisanje                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Water                                | > 90 mL/kg ( Rat )                             | -                       | -                                 |
| Sodium chloride                      | = 3 g/kg ( Rat )                               | > 10 g/kg ( Rabbit )    | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Sodium phosphate dibasic             | = 17 g/kg ( Rat )                              | -                       | -                                 |
| Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | = 37000 mg/kg ( Rat )<br>= 36700 µL/kg ( Rat ) | -                       | -                                 |
| Phosphoric acid, monosodium salt     | = 8290 mg/kg ( Rat )                           | > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | -                                 |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva****Endokrina disruptivna svojstva**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                            | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                     | PBT i vPvB procjena                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sodium chloride                      | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva |
| Sodium phosphate dibasic             | PBT procjena nije primjenjiva                      |
| Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva |
| Phosphoric acid, monosodium salt     | PBT procjena nije primjenjiva                      |

**12.6. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- |                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                        | Nije regulirano                   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj                           | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima



**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Njemačka**

**Klasa opasnosti od vode (WGK)** malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

**Izvjешće o sigurnosti kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | *    | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Karcinogenost                         | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost              | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje          | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje           | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu   | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                | Metoda proračuna |
| Ozon                                  | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencija za zaštitu okoliša)  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke

**Datum revizije** 27-kol-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 01-ruj-2021 Datum prethodne revizije 02-ruj-2021 Broj revizije 1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Sample Diluent

Kataloški broj(evi) 230AD

Čista tvar/smjesa Smjesa

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Sjedište tvrtke

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Proizvođač

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pravna osoba / adresa za kontakt

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
HU-1082  
Budapest  
Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

#### Tehničke usluge

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

#### **Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Jarac).

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

### 3.2 Smjese

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

#### **Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## **ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                    |
| Kontakt s očima | Isprati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.            |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                 |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

## **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Sprječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Identificirane uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću**

**Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**Fizičko stanje** Tekućina  
**Izgled** vodena otopina  
**Boja** bijelo  
**Miris** Bez mirisa.  
**Prag mirisa** Nikakve informacije nisu dostupne

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u>          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Vrelište / raspon vrenja</b>                       | > 100 °C                          |                                   |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>pH</b>                                             | 7.3                               |                                   |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                                   |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                                   |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost**

### 10.1. Reaktivnost

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

## 10.2. Kemijska stabilnost

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Stabilnost</b> | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|-------------------|----------------------------------|

## Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko** Ne postoji.

**pražnjenje**

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Uvjeti koje treba izbjegavati</b> | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### 10.5. Inkompatibilni materijali

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Inkompatibilni materijali</b> | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opasni proizvodi razpadanja</b> | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### **11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

## Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir kože</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

### **Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

## Akutna toksičnost

## Numeričke mjere toksičnosti

### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Podaci o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

#### 12.1. Toksičnost

##### Ekotoksičnost

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Endokrina disruptivna svojstva

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.



**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                        | Nije regulirano                   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj                           | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | Nije regulirano   |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                   |

Posebne odredbe

Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| TCOJ - jednokratno izlaganje          | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje           | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu   | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                | Metoda proračuna |
| Ozon                                  | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencija za zaštitu okoliša)  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke

**Datum revizije** 01-ruj-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ovaj sigurnosno tehnički list je izrađen u skladu sa zahtjevima:  
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008

Datum revizije 25-kol-2021

Datum prethodne  
revizije

16-srp-2021

Broj revizije 1.2

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda Substrate

Kataloški broj(evi) 220TM

Čista tvar/smjesa Smjesa

Sadrži Metanol

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Preporuke za nekorištenje Nikakve informacije nisu dostupne

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Sjedište tvrtke

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Proizvođač

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pravna osoba / adresa za kontakt

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
HU-1082  
Budapest  
Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

#### Tehničke usluge

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Akutna toksičnost, gutanjem                                     | Kategorija 4 - (H302)                        |
| Akutna toksičnost, preko kože                                   | Kategorija 4 - (H312)                        |
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice)                  | Kategorija 4 - (H332)                        |
| Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) | Kategorija 1 Kategorija 3 - (H370,H335,H336) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Metanol

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H302 - Štetno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H332 - Štetno ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H370 - Uzrokuje oštećenje organa

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

**Iskazi opreza - EU (§28, 1272/2008)**

P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P308 + P311 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**Dodatne informacije**

Ovaj proizvod zahtijeva taktilna upozorenja ako su isporučuje za opću javnost. Ovaj proizvod zahtijeva učvršćenja koja djeca ne mogu otvoriti ako su isporučuje za opću javnost.

**2.3. Ostale opasnosti****ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije              | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                         | Specifična granica koncentracije (SCL)                                     | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Metanol<br>67-56-1            | 10 - 20      | Nema dostupnih podataka        | 200-659-6 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                      | -        | -                    |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | 10 - 20      | Nema dostupnih podataka        | 200-662-2 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                   | -                                                                          | -        | -                    |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | 2.5 - 5      | Nema dostupnih podataka        | 200-664-3 | Nema dostupnih podataka                                                                                      | -                                                                          | -        | -                    |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | 0.01 - 0.099 | Nema dostupnih podataka        | 231-765-0 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H336)  | Eye Dam. 1 ::<br>8%<=C<50%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>5%<=C<8%<br>Ox. Liq. 1 :: | -        | -                    |

|  |  |  |  |                   |                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Ox. Liq. 1 (H271) | C>=70%<br>Ox. Liq. 2 ::<br>50%<=C<70%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=70%<br>Skin Corr. 1B ::<br>20%<=C<70%<br>STOT SE 3 ::<br>C>=35% |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### **Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji >=0.1% (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### **ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

#### **4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Zatražiti liječnički savjet/pomoć. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah.                                                  |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                       |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. |

#### **4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

### **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

#### **5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

#### **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze** Nikakve informacije nisu dostupne.

iz kemikalije

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati udisanje para ili maglica.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati udisanje para ili maglica. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti pod ključem. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Identificirane uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije              | Europska unija                                                                                    | Austrija                                                                                        | Belgija                                                                                                                | Bugarska                                                                                         | Hrvatska                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | -                                                                                                                      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                   |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 4800 mg/m <sup>3</sup>     | -                                                                                                                      | STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 | -                                                                                                                      | -                                                                                                | -                                                                                                  |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | -                                                                                                 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 ppm<br>STEL 2.8 mg/m <sup>3</sup>            | -                                                                                                                      | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>             |
| Naziv kemikalije              | Cipar                                                                                             | Češka Republika                                                                                 | Danska                                                                                                                 | Estonija                                                                                         | Finska                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1            | -                                                                                                 | -                                                                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | -                                                                                                 | -                                                                                               | TWA: 250 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 630 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>       |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                 | -                                                                                               | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>A*  | TWA: 50 ppm<br>iho*                                                                                |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | -                                                                                                 | -                                                                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup>             |
| Naziv kemikalije              | Francuska                                                                                         | Njemačka                                                                                        | Njemačka MAK                                                                                                           | Grčka                                                                                            | Mađarska                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 200 ppm<br>Ceiling / Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | -                                                                                                | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>b*                                                                   |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 1000 ppm<br>Ceiling / Peak: 2400 mg/m <sup>3</sup>      | -                                                                                                | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 100 ppm<br>Ceiling / Peak: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Skin  | -                                                                                                | -                                                                                                  |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                                               | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | -                                                                                                | -                                                                                                  |



|                               |                                                                                                   |                                                      |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                   |                                                      | Ceiling / Peak: 0.5 ppm<br>Ceiling / Peak: 0.71 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                                                                    |                                                            |
| Naziv kemikalije              | Irska                                                                                             | Italija                                              | Italija REL                                                                                       | Latvija                                                                                            | Litva                                                      |
| Metanol<br>67-56-1            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle* | -                                                                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    | -                                                          |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>          | -                                                                                                 | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                        | -                                                          |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm              | -                                                    | -                                                                                                 | -                                                                                                  | -                                                          |
| Naziv kemikalije              | Luksemburg                                                                                        | Malta                                                | Nizozemska                                                                                        | Norveška                                                                                           | Poljska                                                    |
| Metanol<br>67-56-1            | -                                                                                                 | -                                                    | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                  | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | -                                                                                                 | -                                                    | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 125 ppm<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 156.25 ppm<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | -                                                                                                 | -                                                    | -                                                                                                 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>             | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup>  |
| Naziv kemikalije              | Portugal                                                                                          | Rumunjska                                            | Slovačka                                                                                          | Slovenija                                                                                          | Španjolska                                                 |
| Metanol<br>67-56-1            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>P*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>K* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica* |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 750 ppm                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                 | -                                                    | -                                                                                                 | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>K*  | -                                                          |
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm                                                                                        | -                                                    | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                                                  | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Naziv kemikalije              | Švedska                                                                                           |                                                      | Švicarska                                                                                         | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                             |                                                            |
| Metanol<br>67-56-1            | -                                                                                                 |                                                      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*  |                                                            |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | -                                                                                                 |                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>      |                                                            |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                 |                                                      | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup>         | -                                                                                                  |                                                            |

|                               |   | H*                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 | - | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

| Naziv kemikalije      | Danska    | Finska                                       | Francuska                                       | Njemačka                                                                                                                                                                 | Njemačka |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metanol<br>67-56-1    | -         | -                                            | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift | 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift<br><br>30 mg/L - urine<br>(Methanol) - for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts | 30 mg/L  |
| 2-Propanon<br>67-64-1 | -         | -                                            | 100 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift | 80 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift                                                                                                                           | 80 mg/L  |
| Naziv kemikalije      | Mađarska  | Irska                                        | Italija                                         | Italija REL                                                                                                                                                              |          |
| Metanol<br>67-56-1    | -         | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift | -                                               | -                                                                                                                                                                        |          |
| 2-Propanon<br>67-64-1 | -         | 50 mg/L - urine (Acetone)<br>- end of shift  | -                                               | -                                                                                                                                                                        |          |
| Naziv kemikalije      | Slovenija | Španjolska                                   | Švicarska                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                   |          |
| Metanol<br>67-56-1    | -         | 15                                           | 30                                              | -                                                                                                                                                                        |          |
| 2-Propanon<br>67-64-1 | -         | 50                                           | 80                                              | -                                                                                                                                                                        |          |

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**Fizičko stanje** Tekućina  
**Izgled** Tekućina

|                                                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Boja</b>                                           | bijelo                            |                                   |
| <b>Miris</b>                                          | Alkohol.                          |                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| <b><u>Svojstvo</u></b>                                | <b><u>Vrijednosti</u></b>         | <b><u>Napomene • Metoda</u></b>   |
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Vrelište / raspon vrenja</b>                       | 55.8-56.6 °C                      |                                   |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Plamište</b>                                       | 16 °C                             |                                   |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                                   |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | 0.93909                           |                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                                   |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.  
**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Pretjerana toplina.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. Štetno ako se udiše. (temeljeno na komponentama). |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                  |
| <b>Dodir kože</b>      | Može se apsorbirati kroz kožu u štetnim količinama. Štetno u dodiru s kožom. (temeljeno na komponentama).                                                                                    |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Štetno ako se proguta. (temeljeno na komponentama).                                                                              |

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Kašljanje i/ili hripanje.

##### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

##### Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 665.7484 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalno)</b>                   | 1,997.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 3.34 mg/l      |
| <b>ATEmix (udisanje - para)</b>            | 241.80 mg/l    |

##### Nepoznata akutna toksičnost

3 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (prašina/maglica).

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije   | LD50 oralno                                    | LD50 dermalno                                        | LC50 udisanje                                      |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Metanol            | = 6200 mg/kg ( Rat )                           | = 15840 mg/kg ( Rabbit )<br>= 15800 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h<br>= 64000 ppm ( Rat ) 4 h |
| 2-Propanon         | = 5800 mg/kg ( Rat )                           | > 15700 mg/kg ( Rabbit )                             | = 50100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h              |
| Dimethyl sulfoxide | = 28300 mg/kg ( Rat )<br>= 14500 mg/kg ( Rat ) | = 40 g/kg ( Rat )                                    | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h                            |
| Vodikov peroksid   | = 1518 mg/kg ( Rat )                           | = 9200 mg/kg ( Rabbit )                              | = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h               |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Na temelju kriterija za razvrstavanje Globalno harmoniziranoga sustava kako je usvojeno u zemlji ili regiji s kojima je ovaj sigurnosno tehnički list usklađen, za ovaj proizvod je utvrđeno da uzrokuje sustavnu toksičnost za ciljane organe od akutne izloženosti. (TCOJ). Uzrokuje oštećenje organa ako se proguta. Uzrokuje oštećenje organa u dodiru s kožom. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Podaci o drugim opasnostima

### 11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

#### Ekotoksičnost

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Metanol          | -                 | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | -         |

|                    |                                                     |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon         | -                                                   | LC50: 4.74 - 6.33mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6210 - 8120mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =8300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)                             | - | EC50: 10294 - 17704mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 12600 - 12700mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Dimethyl sulfoxide | EC50: 12350 - 25500mg/L (96h, Skeletonema costatum) | LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio)<br>LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus) | - | EC50: =7000mg/L (24h, Daphnia species)                                                       |
| Vodikov peroksid   | EC50: =2.5mg/L (72h, Chlorella vulgaris)            | LC50: 10.0 - 32.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 56mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =16.4mg/L (96h, Pimephales promelas)                                 | - | EC50: 18 - 32mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =7.7mg/L (24h, Daphnia magna)                |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije   | Koeficijent raspodjele |
|--------------------|------------------------|
| Metanol            | -0.77                  |
| 2-Propanon         | -0.24                  |
| Dimethyl sulfoxide | -2.03                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

| Naziv kemikalije   | PBT i vPvB procjena                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol            | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva Daljnje informacije relevantne za procjenu PBT su potrebne |
| 2-Propanon         | Tvar nije PBT / vPvB                                                                                          |
| Dimethyl sulfoxide | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva                                                            |
| Vodikov peroksid   | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva                                                            |

**12.6. Endokrina disruptivna svojstva**

Endokrina disruptivna svojstva      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili ID broj** UN1987  
**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** Alkoholi, n.d.n. (Metanol, 2-Propanon)  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4 Skupina pakiranja** II  
**Opis** UN1987, Alkoholi, n.d.n. (Metanol, 2-Propanon), 3, II  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnike**  
**Posebne odredbe** A3, A180

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili ID broj** UN1987  
**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon)  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4 Skupina pakiranja** II  
**Opis** UN1987, ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon), 3, II, (16°C C.C.)  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnike**  
**Posebne odredbe** 274  
**EmS-br** F-E, S-D  
**14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj** UN1987  
**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon)  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4 Skupina pakiranja** II  
**Opis** UN1987, ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon), 3, II  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnike**  
**Posebne odredbe** 274, 601, 640C  
**Kod razvrstavanja** F1

**ADR**

- 14.1 UN broj ili ID broj** 1987  
**14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u** ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon)  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4 Skupina pakiranja** II  
**Opis** 1987, ALKOHOLI, N.D.N. (Metanol, 2-Propanon), 3, II  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnike**  
**Posebne odredbe** 274, 601, 640C  
**Kod razvrstavanja** F1

Kod zabrane za tunel (D/E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije              | Francuski RG broj | Naslov |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Metanol<br>67-56-1            | RG 84             | -      |
| 2-Propanon<br>67-64-1         | RG 84             | -      |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | RG 84             | -      |

**Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) očito opasno za vodu (WGK 2)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije  | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 69.                                  | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

H3 - SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE (TCOJ) - JEDNOKRATNO IZLAGANJE

**Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

| Naziv kemikalije  | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                        | 5000                        |

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3



EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože  
 H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
 H271 - Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans  
 H301 - Otrovnost ako se proguta  
 H302 - Štetno ako se proguta  
 H311 - Otrovnost u dodiru s kožom  
 H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
 H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
 H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
 H331 - Otrovnost ako se udiše  
 H332 - Štetno ako se udiše  
 H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
 H370 - Uzrokuje oštećenje organa

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | *    | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencija za zaštitu okoliša)  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista 1

**Datum revizije** 25-kol-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

|                |             |                          |             |               |     |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-----|
| Datum revizije | 25-kol-2021 | Datum prethodne revizije | 16-srp-2021 | Broj revizije | 1.2 |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-----|

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Naziv Proizvoda     | Stop Solution |
| Kataloški broj(evi) | 220SM         |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa        |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | In vitro laboratorijski reagens ili komponenta |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne              |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sjedište tvrtke</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>Proizvođač</b><br>Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group<br>4000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>Pravna osoba / adresa za kontakt</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tehničke usluge</b> | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 24 satni broj telefona za hitne slučajeve | CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nagrizajuće za metal | Kategorija 1 - (H290) |
|----------------------|-----------------------|

### 2.2. Elementi označavanja



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H290 - Može nagrizati metale

**Iskazi opreza - EU (§28, 1272/2008)**

P234 - Čuvati samo u originalnom pakiranju

P234 - Čuvati samo u originalnom spremniku

P406 - Skladištiti u spremniku od nehrđajućeg čelika otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom

### 2.3. Ostale opasnosti

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

### 3.2 Smjese

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br     | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                 | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | 1 - 2.5  | Nema dostupnih podataka        | 231-639-5 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                            | Eye Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C≥15%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15%                       | -        | -                    |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | 1 - 2.5  | Nema dostupnih podataka        | 231-595-7 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                    |

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji ≥0.1% (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### **Opći savjet**

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

#### **Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### **Kontakt s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.

#### **Dodir kože**

Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                |
| Gutanje                                    | Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Nazvati liječnika. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).        |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

### **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veliki požar | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Neprikladna sredstva za gašenje | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osobne mjere opreza | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Ostale informacije | Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8. |
|--------------------|---------------------------------------------------------|

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Za pružaoce hitne pomoći | Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8. |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mjere zaštite okoliša | Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Metode za zadržavanje | Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Metode za čišćenje | Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uputa na druge odjeljke | Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

**Opća higijena** Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od drugih materijala.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

#### Identificirane uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije               | Europska unija                                                                       | Austrija                                                                             | Belgija                                                                                                  | Bugarska                                                                                 | Hrvatska                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup>                             | -                                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>   | -                                                                                                        | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Cipar                                                                                | Češka Republika                                                                      | Danska                                                                                                   | Estonija                                                                                 | Finska                                                                               |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | -                                                                                    | -                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | -                                                                                    | -                                                                                    | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Naziv kemikalije               | Francuska                                                                            | Njemačka                                                                             | Njemačka MAK                                                                                             | Grčka                                                                                    | Mađarska                                                                             |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                      | -                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 4 ppm<br>Ceiling / Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                        | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naziv kemikalije               | Irska                                                                                | Italija                                                                              | Italija REL                                                                                              | Latvija                                                                                  | Litva                                                                                |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                              | -                                                                                    |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | -                                                                                    |
| Naziv kemikalije               | Luksemburg                                                                           | Malta                                                                                | Nizozemska                                                                                               | Norveška                                                                                 | Poljska                                                                              |

|                                |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | -                                                                                                      | -                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | -                                                                                                      | -                                                                                    | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                             | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije               | Portugal                                                                                               | Rumunjska                                                                            | Slovačka                                                                           | Slovenija                                                                                | Španjolska                                                                             |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Švedska                                                                                                |                                                                                      | Švicarska                                                                          |                                                                                          | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                 |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | -                                                                                                      |                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                          |                                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0    | -                                                                                                      |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                          | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>     |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**Fizičko stanje** Tekućina  
**Izgled** bistra tečnost  
**Boja** bezbojan  
**Miris** Bez mirisa.  
**Prag mirisa** Nikakve informacije nisu dostupne

**Svojstvo**  
**Talište / ledište** 0 °C  
**Vrelište / raspon vrenja** 100 °C  
**Zapaljivost (kruta tvar, plin)** Nema dostupnih podataka  
**Granica zapaljivosti u zraku**

**Napomene • Metoda**

Ni jedan nije poznat  
Ni jedan nije poznat

|                                                |                                   |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat              |
| pH                                             |                                   |                                   |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                                   |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                                   |
| Gustoća pare                                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat              |
| Svojstva čestice                               |                                   |                                   |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                   |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko Ne postoji.

pražnjenje

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Oksidirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije



**11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| ATEmix (oralno)                     | 15,866.6667 mg/kg |
| ATEmix (dermalno)                   | 96,600.00 mg/kg   |
| ATEmix (udisanje - prašina/maglica) | 33.40 mg/l        |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije  | LD50 oralno             | LD50 dermalno           | LC50 udisanje                          |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Sumporna kiselina | = 2140 mg/kg ( Rat )    | -                       | 85 - 103 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Vodikov klorid    | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h                |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------------------------|------------------------------------|

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Mutageni učinak na zametne stanice | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Karcinogenost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------|------------------------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Reproduktivna toksičnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------------|------------------------------------|

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| TCOJ - jednokratno izlaganje | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------|------------------------------------|

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| TCOP - ponavljano izlaganje | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

#### **Ekotoksičnost**

**Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu** Sadrži 0 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije  | Alge/vodeno bilje | Riba                                    | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                          |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Sumporna kiselina | -                 | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                            | EC50: =29mg/L (24h, Daphnia magna) |
| Vodikov klorid    | -                 | LC50: =282mg/L (96h, Gambusia affinis)  | -                            | -                                  |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

### **12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

#### **PBT i vPvB procjena**

| Naziv kemikalije  | PBT i vPvB procjena                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva |
| Vodikov klorid    | Tvar nije PBT / vPvB PBT procjena nije primjenjiva |

### **12.6. Endokrina disruptivna svojstva**

**Endokrina disruptivna svojstva** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**

### **13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

proizvoda

Zagađena ambalaža

Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | UN3264                                                                                             |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Korozivna tekućina, kisela, anorganska, n.d.n. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina)                 |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 8                                                                                                  |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III                                                                                                |
| Opis                                   | UN3264, Korozivna tekućina, kisela, anorganska, n.d.n. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina), 8, III |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo                                                                                  |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                                                                                                    |
| Posebne odredbe                        | A3, A803                                                                                           |

### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

|                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                        | UN3264                                                                                             |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u                           | KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina)                 |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | 8                                                                                                  |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | III                                                                                                |
| Opis                                                            | UN3264, KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina), 8, III |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                                                                                  |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike                          |                                                                                                    |
| Posebne odredbe                                                 | 223, 274                                                                                           |
| EmS-br                                                          | F-A, S-B                                                                                           |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne                                                                  |

### RID

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj                           | UN3264                                                                                             |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina)                 |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 8                                                                                                  |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III                                                                                                |
| Opis                                   | UN3264, KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina), 8, III |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo                                                                                  |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                                                                                                    |
| Posebne odredbe                        | 274                                                                                                |
| Kod razvrstavanja                      | C1                                                                                                 |

### ADR

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj               | 3264                                                                                             |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina)               |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 8                                                                                                |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | III                                                                                              |
| Opis                                   | 3264, KOROZIVNA TEKUĆINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (Vodikov klorid, Sumporna kiselina), 8, III |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo                                                                                |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike |                                                                                                  |
| Posebne odredbe                        | 274                                                                                              |
| Kod razvrstavanja                      | C1                                                                                               |

Kod zabrane za tunel (E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

| Naziv kemikalije           | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 25                         | 250                         |

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H301 - Otroavno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H331 - Otroavno ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

STEL

\*

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda         |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna         |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna         |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Na temelju test podataka |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Na temelju test podataka |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna         |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna         |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna         |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna         |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna         |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna         |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna         |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna         |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna         |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna         |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna         |
| Nagrizajuće za metal                                 | Na temelju test podataka |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencija za zaštitu okoliša)  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista 1

**Datum revizije** 25-kol-2021

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**